



SRV-PXE

Central de Diagnósticos e Imagens
Deploy, Diagnóstico e Restauração via Rede



BOOT INTELIGENTE

iPXE de alta performance com suporte a BIOS Legacy e UEFI.



DEPLOY RÁPIDO

Transferência via HTTP para máxima velocidade e eficiência.



IMAGENS CENTRALIZADAS

Gerencie imagens, ferramentas e scripts de forma simples e segura.

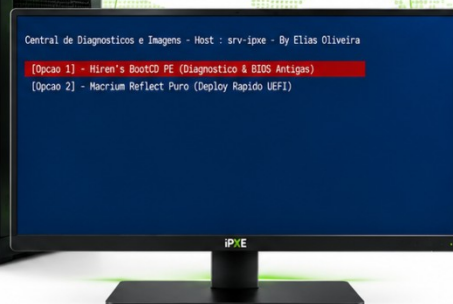


CONFIÁVEL E SEGURO

Ambiente estável, auditável e preparado para grandes operações.



SRV-PXE é a solução moderna para diagnósticos, deploys e restaurações em ambientes corporativos, com o poder do **iPXE**.



INICIALIZAÇÃO ULTRARRÁPIDA

Menos tempo, mais eficiência.



HTTP AO INVÉS DE TFTP

Mais velocidade, estabilidade e escalabilidade.



COMPARTILHAMENTOS SMB

Acesso seguro a imagens e ferramentas.



CONFIABILIDADE EMPRESARIAL

Infraestrutura robusta para operações críticas.



PRONTO PARA O FUTURO

Flexível, moderno e extensível.

iPXE | DHCP | DNSMASQ | NGINX | SAMBA | HTTP | TFTP

Projeto Servidor iPXE

Documentação de Arquitetura

Servidor de Deploy e Diagnóstico via iPXE

Projeto Desenvolvido por Elias Oliveira, Analista de Sistemas

1. Fundamentação Teórica e Conceitual

Para garantir o valor acadêmico e técnico do projeto, a arquitetura dos serviços e as escolhas adotadas na infraestrutura serão apresentadas.

1.1. Boot via Rede (PXE) e a evolução para o iPXE

O **PXE (Preboot Execution Environment)** é um padrão da indústria criado pela Intel (gerenciado pelas RFCs 4578) que permite a inicialização de computadores usando uma interface de rede, sem depender de unidades de armazenamento locais. O PXE tradicional é estático, dependendo exclusivamente do protocolo TFTP para transferência de arquivos, o que o torna lento em redes modernas.

O **iPXE** é uma implementação open-source avançada do PXE. Ele atua como um "bootloader de rede" moderno, capaz de inicializar imagens através de protocolos de alta velocidade, como HTTP, iSCSI e SAN, contornando a lentidão inerente ao TFTP clássico.

1.2. Protocolos Envolvidos na Infraestrutura

- **DHCP vs. ProxyDHCP:** O DHCP (RFC 2131) fornece IPs. Modificar o servidor DHCP principal da rede para apontar parâmetros de boot (Opções 66 e 67) muitas vezes quebra redes segmentadas ou roteadores comerciais. A técnica de **ProxyDHCP** escuta as requisições de broadcast na porta 68 e complementa a oferta do DHCP principal, entregando *apenas* os dados do servidor PXE.
- **TFTP (Trivial File Transfer Protocol):** Opera na porta 69 (UDP) (RFC 1350). É usado na "Fase 1" (puramente física) para entregar o arquivo mínimo que a placa de rede precisa para ativar o sistema iPXE (ex: `undionly.kpxe` para Legacy ou `ipxe.efi` para UEFI).
- **HTTP (Nginx):** Opera na porta 80. É acionado na "Fase 2", quando o iPXE já está em execução, para transferir imagens grandes (WIMs de 1GB+) de forma ultrarrápida (Streaming).

1.3. Ambientes WinPE e Arquitetura WIMBoot

Sistemas como Hiren's BootCD e Macrium Reflect baseiam-se em **Windows PE (Preinstallation Environment)**. O arquivo `boot.wim` é essencialmente um disco rígido compactado e montado na memória RAM (Ramdisk). O utilitário `wimboot` atua como uma ponte para extrair a estrutura interna de boot da Microsoft (BCD, BOOT.SDI) e entregá-la ao kernel do Windows PE pela rede.

1.4. Samba (SMB) e Protocolo NTLMv1

O Samba fornece compartilhamento de arquivos compatível com o ecossistema Windows (SMB/CIFS). Ambientes WinPE mais antigos ou customizados (como o Hiren's) costumam utilizar o mecanismo legado de autenticação **NTLMv1**, que sistemas Linux modernos (como Ubuntu 22.04+) rejeitam por padrão.

1.5. Ambiente do Servidor



LINUX LITE

8.0 O Linux Lite 8.0 é uma nova versão de uma distribuição Linux, esta versão que tem o nome de código **Hematite**, foi lançada a **1 de junho de 2026**.

SISTEMA DE BASE SÓLIDA E MODERNA
A versão 8.0 é construída sobre o **Ubuntu 26.04 LTS**, o que garante uma base estável e com suporte de longo prazo. O ambiente de desktop é o **XFCE**, conhecido pela sua leveza e eficiência.

REQUISITOS DE HARDWARE

PROCESSADOR	MEMÓRIA RAM	ARMAZENAMENTO
Dual Core a 1.5 GHz	4 GB	40 GB em disco (HDD/SSD/NVME)

LEVE E RÁPIDO
Desempenho otimizado para o dia a dia

ESTÁVEL E SEGURO
Base sólida com suporte de longo prazo

FÁCIL DE USAR
Interface intuitiva e amigável

COMUNIDADE ATIVA
Apoio constante e recursos disponíveis

Para este projeto o ambiente escolhido foi o Sistema Operacional Linux, mais especificamente o Linux Lite 8.0, por ser construído sobre o **Ubuntu 26.04 LTS** e seus requisitos de hardware serem baixos, o que não gera grande demanda financeira para montar um servidor para diversas funções, para esse projeto foi utilizado um computador com as seguintes configurações:

- DELL OptiPlex 790
- Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
- 8GB Memória do sistema (DDR3 de 1333 MHz)
- 500GB ST500DM002-1BD14
- 1TB SAMSUNG HD103SJ

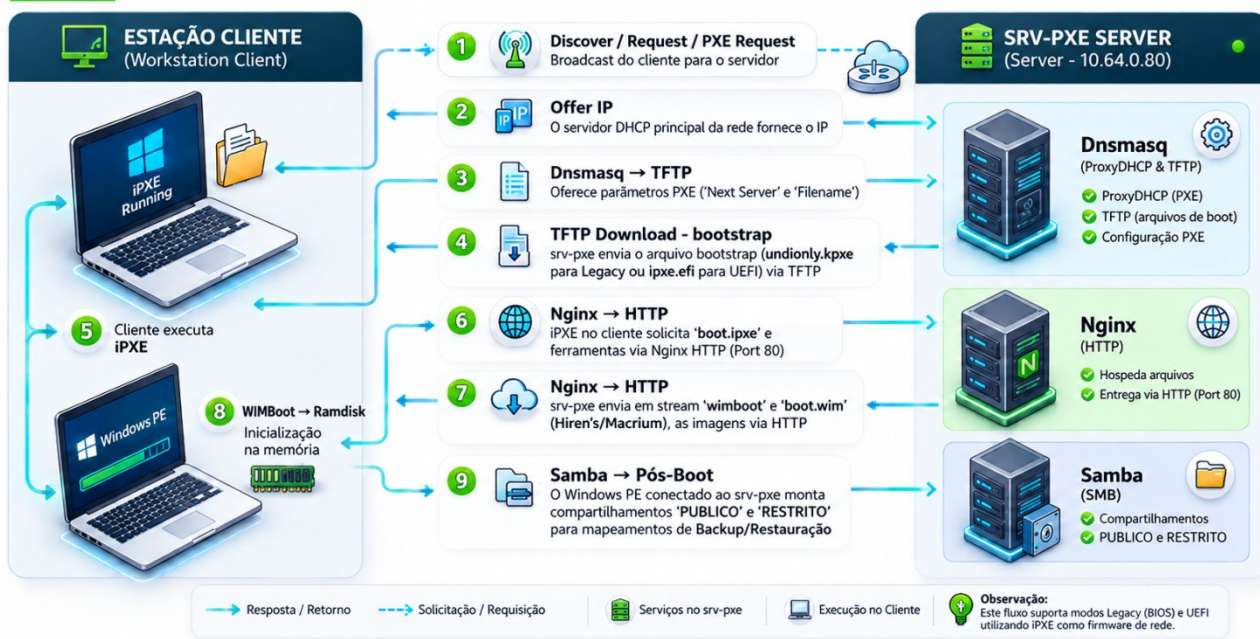
OBS: Recomendo que o hardware utilizado na sua organização seja no mínimo.

- Processador Intel® Core™ i5-7400 (Cache de 6M, até 3,50 GHz)
- 8GB Memória do sistema (DDR3 de 1333 MHz)
- Disco para Sistema: 240GB SSD
- Disco para Imagens e Dados: 1TB SSD

1.5. Funcionamento do servidor

DIAGRAMA DE FLUXO: SRV-PXE — DEPLOY HÍBRIDO iPXE

Visão geral do fluxo de inicialização, carregamento e acesso aos recursos para diagnósticos e deploy.



O **srv-pxe** é um servidor de inicialização de rede (Network Boot Server) desenvolvido para fornecer um ambiente moderno, flexível e de alto desempenho destinado à execução de diagnósticos, implantação de sistemas operacionais (Deployment) e restauração de imagens, utilizando como núcleo a tecnologia **iPXE**.

Diferentemente de uma infraestrutura PXE tradicional, onde praticamente todo o processo depende do protocolo TFTP, o **srv-pxe** utiliza uma arquitetura híbrida.

Nesta arquitetura, o **TFTP** é empregado apenas durante a etapa inicial de bootstrap, enquanto o restante da comunicação ocorre através de **HTTP**, reduzindo significativamente o tempo de carregamento das imagens WinPE e aumentando a confiabilidade da solução.

Com tal abordagem combinamos o melhor dos dois mundos:

- Compatibilidade universal do PXE tradicional;
- Velocidade do protocolo HTTP;
- Simplicidade operacional;
- Facilidade de manutenção;
- Escalabilidade elevada.

1.5.1. Arquitetura Geral

A solução é composta pelos seguintes componentes.

Estação Cliente

É o computador que será inicializado pela rede.

Pode ser:

- Desktop
- Notebook
- Thin Client
- Servidor

Compatível com:

- BIOS Legacy
- UEFI

Servidor DHCP Corporativo

O DHCP da organização permanece sendo responsável apenas por distribuir:

- Endereço IP
- Máscara
- Gateway
- DNS

Ele não precisa conhecer detalhes do ambiente iPXE.

Servidor srv-pxe

O servidor concentra todos os serviços necessários ao boot.

Principais componentes:

- Dnsmasq
- iPXE
- Nginx
- Samba

Cada um possui uma responsabilidade específica.

1.5.2. Fluxo Operacional

O funcionamento completo ocorre em nove etapas.

Etapa 1 — Descoberta da Rede (DHCP Discover)

Assim que o equipamento é ligado e configurado para inicializar pela rede (PXE Boot), sua placa de rede entra em funcionamento.

O firmware PXE envia um broadcast DHCP para localizar um servidor.

Nesse momento ocorre apenas a solicitação de endereço IP.

Objetivo:

Encontrar um servidor DHCP disponível.

Etapa 2 — Oferta de Endereço IP

O DHCP corporativo responde normalmente fornecendo:

- Endereço IP
- Máscara
- Gateway
- DNS

Exemplo:

```
IP:      10.64.0.35
Máscara: 255.255.248.0
Gateway: 10.64.0.1
DNS:     10.64.2.7
```

Até esse momento o processo é idêntico ao boot convencional da rede.

Etapa 3 — ProxyDHCP (Dnsmasq)

Enquanto o DHCP fornece apenas o endereço IP, o **Dnsmasq** executa o papel de **ProxyDHCP**. Ele envia ao cliente somente informações referentes ao boot.

Essas informações incluem:

- Next Server
- Boot Filename
- Tipo do firmware
- Arquitetura

Exemplo:

```
Next Server:
10.64.0.80
Filename:
undionly.kpxe
```

ou

```
ipxe.efi
```

Dependendo da arquitetura detectada.

Essa separação permite que o servidor PXE funcione sem alterar a infraestrutura DHCP existente.

Etapa 4 — Bootstrap via TFTP

Agora ocorre a única utilização do protocolo **TFTP**.

O cliente solicita o primeiro executável do iPXE.

Dependendo da plataforma:

BIOS Legacy

```
undionly.kpxe
```

UEFI

```
ipxe.efi
```

Esse arquivo possui tamanho reduzido.

Seu objetivo é substituir o firmware PXE limitado da placa de rede por um firmware muito mais avançado.

Após esse carregamento, praticamente o restante da comunicação deixa de utilizar TFTP.

Etapa 5 — Inicialização do iPXE

Após executar o bootstrap, o iPXE assume completamente o processo de boot.

Agora o cliente passa a possuir recursos como:

- HTTP
- HTTPS
- DNS
- iSCSI
- NFS
- VLAN
- Scripts
- Menus
- SAN Boot

É exatamente essa etapa que transforma um PXE convencional em um ambiente moderno.

Etapa 6 — Download do Script boot.ipxe

Com o iPXE carregado, o cliente acessa o servidor Web.

```
HTTP
```

```
http://10.64.0.80/boot.ipxe
```

O arquivo **boot.ipxe** funciona como o cérebro da solução.

Ele contém toda a lógica do ambiente.

Exemplo de decisões:

- Carregar Hiren's Boot
- Carregar Macrium Reflect
- Carregar Linux
- Executar scripts
- Montar menus
- Validar arquitetura
- Detectar BIOS ou UEFI

Etapa 7 — Download dos Componentes via HTTP

Após interpretar o script, o cliente começa a solicitar os arquivos necessários.

Exemplo:

```
wimboot  
boot.wim  
BCD  
boot.sdi
```

Todos são enviados pelo **Nginx**.

Ao utilizar HTTP em vez de TFTP obtêm-se:

- Maior velocidade
- Múltiplas conexões simultâneas
- Cache
- Compressão
- Melhor gerenciamento de erros

É justamente nessa etapa que ocorre o maior ganho de desempenho da arquitetura híbrida.

Etapa 8 — Inicialização do WinPE (RAMDisk)

Quando todos os componentes foram carregados, o **wimboot** cria um disco virtual em memória.

```
RAMDisk
```

Nesse disco é carregado:

```
boot.wim
```

O Windows PE inicia totalmente na memória RAM.

Nenhum dado ainda foi gravado no disco local.

Essa característica torna o ambiente extremamente seguro para diagnósticos.

Etapa 9 — Conexão Samba

Após o WinPE estar operacional, inicia-se o acesso aos compartilhamentos SMB.

Normalmente são montados diretórios como:

```
PUBLICO  
RESTRITO
```

Esses compartilhamentos podem conter:

- Imagens MRIMG
- ISOs
- Drivers
- Ferramentas
- Backups
- Scripts
- Logs

O Macrium Reflect passa então a trabalhar diretamente nesses compartilhamentos.

1.5.3. Papel de Cada Serviço

DHCP

Responsável por:

- Fornecer endereço IP
- Gateway
- DNS

Não conhece detalhes do boot.

Dnsmasq

Responsável por:

- ProxyDHCP
- Parâmetros PXE
- Next Server
- Boot Filename

Não distribui IP.

TFTP

Responsável apenas pelo bootstrap inicial.

Transfere somente:

```
undionly.kpxe
```

ou

```
ipxe.efi
```

iPXE

É o firmware inteligente.

Possibilita:

- HTTP
- HTTPS
- Menus
- Scripts
- Lógica condicional
- Aceleração do boot

Nginx

Entrega:

- boot.ipxe
- wimboot
- boot.wim
- imagens
- kernels
- initrd

Tudo através de HTTP.

Samba

Disponibiliza:

- Backups

- Restauração
- Imagens
- Armazenamento
- Compartilhamentos de trabalho

1.6. Vantagens da Arquitetura Híbrida

Comparada ao PXE tradicional, essa solução apresenta benefícios importantes:

- Redução significativa do tempo de boot;
- Menor dependência do protocolo TFTP;
- Maior compatibilidade com BIOS Legacy e UEFI;
- Menus dinâmicos baseados em scripts;
- Facilidade para adicionar novas imagens e ferramentas;
- Suporte a múltiplos ambientes de manutenção;
- Centralização das imagens e utilitários;
- Menor impacto sobre a infraestrutura DHCP existente;
- Melhor escalabilidade para grandes ambientes corporativos.

2. Lista de Pré-requisitos e Dependências

Antes de iniciar a implantação, os seguintes pacotes devem estar providenciados no servidor (SO Ubuntu/Debian moderno):

- `nginx` - Servidor Web de alta performance.
- `dnsmasq` - Provê o ProxyDHCP e TFTP simplificado e leve.
- `ipxe` e `ipxe-qemu` - Pacotes nativos com binários iPXE pré-compilados pelo Ubuntu.
- `wimtools` - Suite contendo `wimexport` e `wimlib-imageex` para manipular e injetar pastas em arquivos `.wim` via terminal.
- `samba` e `samba-common-bin` - Servidor de compartilhamento de arquivos.
- **Arquivos ISO necessários:** ISO oficial do Hiren's BootCD PE e a imagem base do Macrium (ou arquivo `boot.wim` do Macrium gerado no cliente).
- `openssh-server` - Permite o gerenciamento e administração remota segura do servidor via terminal.

3. Configuração do Servidor (Passo a Passo)

Passo I: Fixação de IP e Limpeza de Concorrentes

As configurações aqui apresentadas estão com as referências para um ambiente organizacional.

O servidor deve ter o IP fixado para estabilidade do TFTP/Samba, e portas 67/69 liberadas.

```
# 1. Configurar IP fixo 10.64.0.80 via Netplan
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eno1:
      dhcp4: no
```

```
addresses: [10.64.0.80/21]
routes: [{to: default, via: 10.64.2.1}]
nameservers:
  addresses: [10.64.2.7]
# Aplicar rede, remover ou parar quaisquer serviços conflitantes
sudo netplan apply
sudo systemctl stop tftpd-hpa atftpd isc-dhcp-server 2>/dev/null
sudo systemctl disable tftpd-hpa atftpd isc-dhcp-server 2>/dev/null
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y nginx dnsmasq ipxe ipxe-gemu
wimtools samba samba-common-bin
```

```
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq state UP group default qlen 1000
    link/ether 12:5b:cb:be:22:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx125bcbbe2242
    altname enx125bcbbe2242
    inet 10.64.0.80/21 brd 10.64.7.255 scope global eno1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7a2b:cbff:febe:1154/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Imagem das referências de rede do servidor

Passo II: Estrutura de Diretórios e Binários Nativos

```
# Construção de Diretórios
sudo mkdir -p /tftpboot
sudo mkdir -p /var/www/html/ipxe/hirens
sudo mkdir -p /var/www/html/ipxe/macrium

# Copiar binários nativos de boot via repositório local
sudo cp /usr/lib/ipxe/ipxe.efi /tftpboot/ipxe.efi
sudo cp /usr/lib/ipxe/undionly.kpxe /tftpboot/undionly.kpxe

# Aquisição do motor de compatibilidade de imagem WIM
sudo wget -O /var/www/html/ipxe/wimboot
https://github.com/ipxe/wimboot/releases/latest/download/wimboot
```

Passo III: Configuração do Dnsmasq (ProxyDHCP e TFTP)

```
sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.bak
sudo nano /etc/dnsmasq.conf
port=0
dhcp-range=10.64.0.0,proxy
enable-tftp
tftp-root=/tftpboot
pxe-service=x86PC, "Boot Legacy BIOS", undionly.kpxe
pxe-service=X86-64_EFI, "Boot UEFI PXE", ipxe.efi
log-dhcp
```

Passo IV: Preparação e Injeção de Ferramentas WIM (Heredoc)

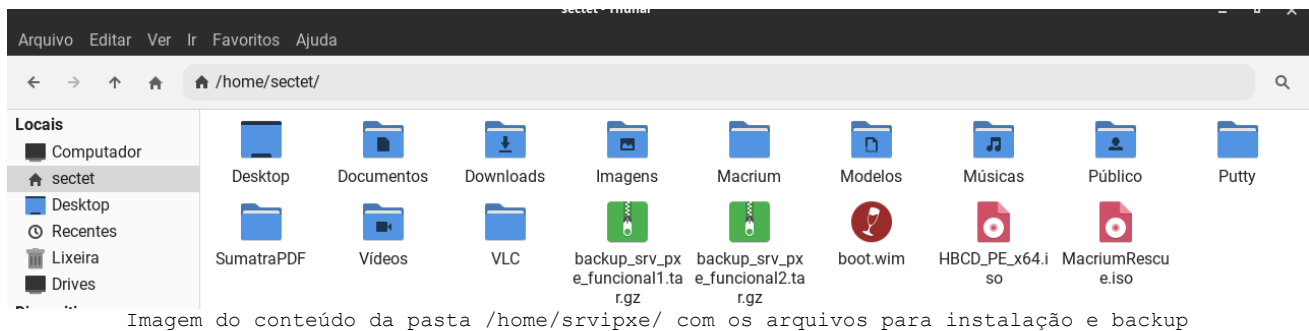
Usaremos os pacotes `wimtools` instalados no Passo 1 para injetar as pastas portáteis no Hiren's.

```
# Montar Hiren's e extrair núcleos de boot
sudo mount -o loop /home/srvipxe/HBCD_PE_x64.iso /mnt
sudo cp /mnt/boot/bcd /var/www/html/ipxe/hirens/bcd
sudo cp /mnt/boot/boot.sdi /var/www/html/ipxe/hirens/boot.sdi
sudo cp /mnt/sources/boot.wim /var/www/html/ipxe/hirens/boot.wim

# Injetar Macrium, Putty, SumatraPDF e VLC usando script Heredoc
sudo wimlib-imagex update /var/www/html/ipxe/hirens/boot.wim 1 <<EOF
add /home/srvipxe/Macrium /Programs/Macrium
add /home/srvipxe/Putty /Programs/Putty
```

```
add /home/srvipxe/SumatraPDF /Programs/SumatraPDF
add /home/srvipxe/VLC /Programs/VLC
EOF

# Estruturar Macrium Reflect Puro
sudo cp /var/www/html/ipxe/hirens/bcd /var/www/html/ipxe/macrium/bcd
sudo cp /var/www/html/ipxe/hirens/boot.sdi /var/www/html/ipxe/macrium/boot.sdi
sudo wimexport /home/srvipxe/boot.wim 1 /var/www/html/ipxe/macrium/boot.wim --
compress=LZX --boot
sudo umount /mnt
```



Passo V: Configuração de Pastas e Samba com NTLMv1

Por questões de segurança serão criadas duas pastas compartilhadas (macrium_publico e macrium_restrito).

A pasta 'macrium_publico' ficará aberta para o acesso dos técnicos e analistas, ela poderá ser usada para salvar backups e ficará com uma cópia das imagens criadas.

A pasta 'macrium_restrito' foi criada com acesso restrito, permitido ao usuário 'srvipxebkp' e somente com o uso de senha configurada para o usuário do samba (**srvipxe4046@**) ou a senha de root, as permissões de gravação serão liberadas. Essa pasta figurará como cofre para os arquivos de imagem originais.

Passos para a configuração:

1. Criar diretórios de armazenamento base e permissões lógicas

```
sudo mkdir -p /dados/macrium_publico /dados/macrium_restrito
sudo chmod 755 /dados
sudo useradd -M -d /dados/macrium_restrito -s /bin/false srvipxebkp
sudo smbpasswd -a srvipxebkp
### A senha escolhida para o usuário srvipxebkp é: srvipxe4046@
```

2. Configurar permissões de kernel

```
sudo chmod -R 777 /dados/macrium_publico
sudo chown -R nobody:nogroup /dados/macrium_publico
sudo chown -R srvipxebkp:nobody /dados/macrium_restrito
sudo chmod -R 770 /dados/macrium_restrito
```

3. Configurar o Samba (sudo nano /etc/samba/smb.conf) - Inserir em [global]:

```
# ntlm auth = yes
```

4. Inserir no final do arquivo:

```
[Macrium_Publico]
```

```
path = /dados/macrium_publico
writable = yes
guest ok = yes
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
public = yes
```

```
[Macrium_Restrito]
path = /dados/macrium_restrito
writable = yes
guest ok = no
valid users = srvipxebkp
force user = srvipxebkp
force create mode = 0700
force directory mode = 0700
```

O conteúdo do arquivo deve ficar semelhante ao exemplo seguinte:

```
GNU nano 8.7.1 /etc/samba/smb.conf
ntlm auth = yes
    usershare max shares = 100
workgroup = WORKGROUP
server string = Linux Lite Shares
netbios name = linux
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
map to guest = bad user
guest account = nobody
dns proxy = no
#===== Share Definitions =====
# =====
# PASTAS COMPARTILHADAS COMPATÍVEIS COM MACRIUM REFLECT
# =====

[Macrium_Publico]
    comment = Pasta Publica para Imagens Temporarias (Sem Senha)
    path = /dados/macrium_publico
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    force create mode = 0777
    force directory mode = 0777
    public = yes

[Macrium_Restrito]
    comment = Armazenamento Seguro de Imagens de Deploy (Com Senha)
    path = /dados/macrium_restrito
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = no
    read only = no
    valid users = srvipxebkp
    force user = srvipxebkp
    force create mode = 0700
    force directory mode = 0700
```

Imagem do conteúdo do arquivo smb.conf

Passo VI: Construção do Menu iPXE e Estabilização de Permissões

Agora vamos desenvolver e configurar o menu com as ferramentas do servidor. Para construir o menu, vamos editar o arquivo em `/var/www/html/ipxe/boot.ipxe` com o seguinte comando: `sudo nano /var/www/html/ipxe/boot.ipxe`

```
#!ipxe
dhcp
set boot-url http://10.64.0.80/ipxe

menu Central de Diagnostico e Deploy - Host: srv-pxe - By Elias Oliveira - 2026
item hirens [Opcao 1] - Hiren's BootCD PE (Ferramentas Injetadas)
item macrium [Opcao 2] - Macrium Reflect Puro (Deploy Rapido)
choose target && goto ${target}

:hirens
kernel ${boot-url}/wimboot
initrd ${boot-url}/hirens/bcd bcd
initrd ${boot-url}/hirens/boot.sdi boot.sdi
initrd ${boot-url}/hirens/boot.wim boot.wim
boot

:macrium
kernel ${boot-url}/wimboot
initrd ${boot-url}/macrium/bcd bcd
initrd ${boot-url}/macrium/boot.sdi boot.sdi
initrd ${boot-url}/macrium/boot.wim boot.wim
boot

# Replicar menu para Fase 1 (TFTP)
sudo cp /var/www/html/ipxe/boot.ipxe /tftpboot/autoexec.ipxe
sudo cp /var/www/html/ipxe/boot.ipxe /tftpboot/boot.ipxe

# Blindagem de permissões do Nginx e TFTP
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/ipxe/
sudo find /var/www/html/ipxe/ -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/html/ipxe/ -type f -exec chmod 644 {} \;
sudo chmod 755 /tftpboot && sudo chmod 644 /tftpboot/*

# Reinicialização massiva
sudo systemctl enable systemd-resolved nginx dnsmasq smbd nmbd
sudo systemctl restart systemd-resolved nginx smbd nmbd dnsmasq
```

Passo VII: Instalação e ativação do SSH no servidor

1. Instalação

O Ubuntu utiliza o `openssh-server` como padrão. Instale-o com os comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server
```

2. Inicialização Automática

Garanta que o serviço seja iniciado imediatamente e configurado para subir automaticamente junto com o sistema. Execute:

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

3. Liberação no Firewall

Se o `ufw` estiver ativo, é necessário liberar a porta correspondente (porta padrão: 22). Execute:

```
sudo ufw allow ssh
# Se preferir especifique a porta
sudo ufw allow 22/tcp
sudo reload
```

4. Validação do status.

Execute:

```
sudo systemctl status ssh
```

5. Reforço de Segurança.

No caso de ambientes que exijam alta segurança, evite logins diretos usando a senha do usuário utilizado no servidor. Em vez disso, configure a autenticação por chaves SSH públicas/privadas e desative o login de senha editando o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` (alterando a diretiva para `PasswordAuthentication no` após copiar as chaves dos analistas).

```
sudo systemctl status ssh
```

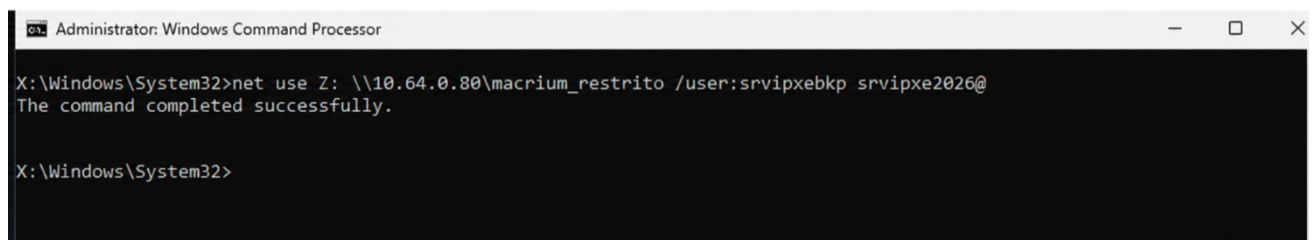
4. Guia de Operação e Troubleshooting

Aviso Operacional: A ocorrência do erro *"System error 86: The specified network password is not correct"* dentro de ferramentas antigas no WinPE ocorre por cache de senha, teclado de teclado trocado ou tentativa de injeção de domínio local pelo Windows.

Para contornar falhas de mapeamento de rede pelo Hiren's ou Macrium, force a conexão pelo Prompt de Comando (Shift + F10):

1. Limpe a tabela de sessões em cache: `net use * /delete /y`
2. Mapeie a unidade de rede (o segundo comando força a limpeza de domínio local com `\\.`):
`net use Z: \\10.64.0.80\Macrium_Restrito /user:srvipxebkp srvipxe4046@`
`net use Z: \\10.64.0.80\Macrium_Restrito /user:.\srvipxebkp srvipxe4046@`
3. Estando no ambiente do Hiren's, Execute os programas portáteis localizando-os na unidade raiz (geralmente `X:\Programs\`).

A imagem do comando a ser executado:



```
Administrator: Windows Command Processor
X:\Windows\System32>net use Z: \\10.64.0.80\macrium_restrito /user:srvipxebkp srvipxe2026@
The command completed successfully.

X:\Windows\System32>
```

Imagem com o comando para mapeamento de pasta de rede

Como o ambiente ficará após o mapeamento da pasta de rede:

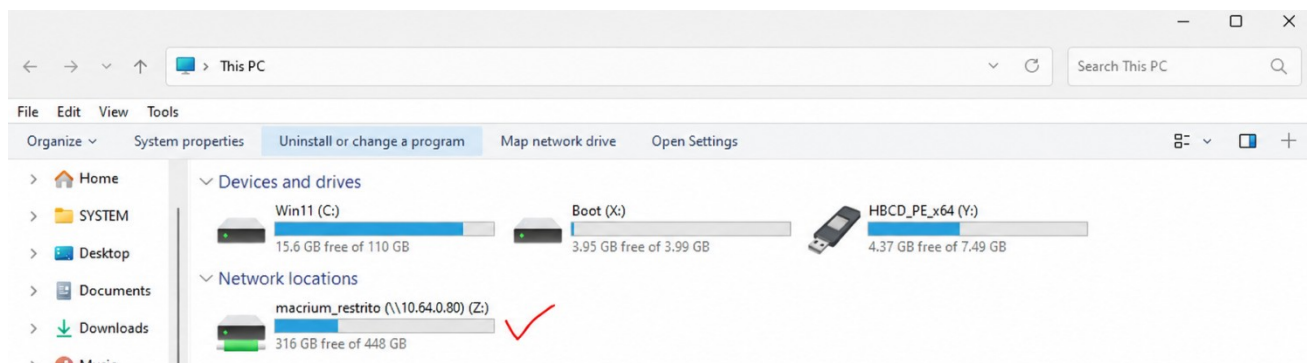


Imagem com a pasta já mapeada

5. Checklists de Validação de Qualidade (QA)

Ao finalizar a infraestrutura, o Analista Responsável deve aplicar a verificação abaixo.

Checklist 1: Validação do Servidor (srv-pxe)

- ✓ Teste de sintaxe Dnsmasq via comando `dnsmasq --test` retornou "syntax check OK".
- ✓ Acesso via navegador Web à URL `http://10.64.0.80/ipxe/boot.ipxe` baixa o script de texto do menu com sucesso (Validando Nginx).
- ✓ Acesso externo local SMB ao `\\10.64.0.80\Macrium_Publico` concede entrada anônima/leitura/escrita.
- ✓ Acesso externo local SMB ao `\\10.64.0.80\Macrium_Restrito` exige as credenciais configuradas e abre com sucesso.

Checklist 2: Validação das Estações de Trabalho (Clientes)

- ✓ Boot PXE alcança Fase 1: Encontra o IP (ProxyDHCP) e descarrega o binário primário via TFTP.
- ✓ Boot PXE alcança Fase 2: O menu corporativo (boot.ipxe) é renderizado graficamente na tela do cliente.
- ✓ Carregamento de Opção Hiren's: O Boot do WIM ocorre rapidamente (via HTTP Web Server) e inicializa a área de trabalho PE.
- ✓ Os programas injetados (Macrium, Putty, SumatraPDF, VLC) existem e funcionam no diretório X:\Programs\ da máquina cliente em memória RAM.
- ✓ É possível mapear o drive Restrito (Samba) via CMD dentro do WinPE e concluir a gravação de arquivos.

6. Backup e Restauração

Ao finalizar todas as configurações e realizar os testes, você deverá realizar um backup de todas as configurações do servidor para que em casos de falhas generalizadas ou mesmo se o disco do sistema vier a ser danificado, a recuperação rápida e precisa do servidor seja possível.

Para realizar o backup execute:

```
sudo tar -czvf /home/srvipxe/backup_srv_pxe_funcional.tar.gz \  
/etc/netplan/ \  
/etc/dnsmasq.conf \  
/etc/samba/smb.conf \  

```

```
/tftpboot/ \  
/var/www/html/ipxe/
```

O que esse comando faz?

Ele une os seguintes itens essenciais dentro de um único arquivo chamado `backup_srv_pxe_funcional.tar.gz` na pasta do usuário `srvipxe`:

- A configuração de IP Estático (`netplan`).
- A configuração do iPXE/TFTP (`dnsmasq`).
- A configuração das pastas compartilhadas (Samba).
- Todos os binários de boot (`/tftpboot`).
- Todos os menus e imagens WIM do Nginx (`/var/www/html/ipxe/`).

Nota: Como esse comando vai compactar os arquivos `boot.wim` do Hiren's e do Macrium, o processo pode demorar de 2 a 5 minutos e o arquivo final terá alguns Gigabytes. Certifique-se de que o servidor tem espaço em disco.

Lembre: salve esse arquivo em outra estação, ou servidor para garantir a segurança do arquivo,

Restauração do Backup

Mova o arquivo de backup de volta para a pasta `/home/srvipxe/` e rode o comando de restauração:

```
sudo tar -xzf /home/srvipxe/backup_srv_pxe_funcional.tar.gz -C /
```

E depois para reiniciar os serviços para que leiam os arquivos restaurados, execute o comando:

```
sudo systemctl restart nginx dnsmasq smbd nmbd
```

Na imagem seguinte, os arquivos listados são dois backups realizados conforme as configurações foram atualizadas.

Note o nome criado pelo sistema: `backup_srv_pxe_funcional1.tar.gz`

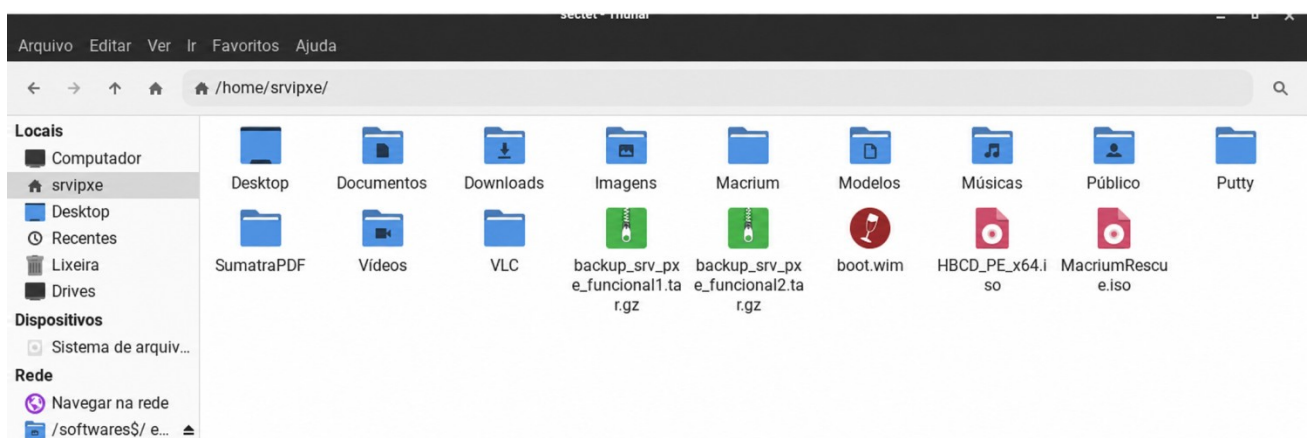


Imagem da pasta `/home/srvipxe/` com todos os componentes necessários.

7. Conclusão

O **srv-pxe** entrega uma arquitetura de **Deploy Híbrido baseada em iPXE**, projetada para ambientes corporativos que exigem rapidez, padronização e facilidade de gerenciamento. Ao limitar o uso do **TFTP** ao carregamento inicial do firmware e transferir todas as cargas de trabalho subsequentes para **HTTP** e **SMB**, a solução reduz significativamente o tempo de inicialização, melhora a confiabilidade do processo e simplifica a administração das imagens e ferramentas centralizadas.

Tal arquitetura é especialmente adequada para centrais de suporte, laboratórios, equipes de infraestrutura, operações de Service Desk e ambientes de Disaster Recovery, permitindo a execução padronizada de diagnósticos, restauração de imagens e implantação de sistemas operacionais em estações e servidores, com suporte tanto a **BIOS Legacy** quanto a **UEFI**.

8. Referências Bibliográficas

A arquitetura deste projeto foi fundamentada pelas seguintes documentações oficiais e RFCs do IETF (Internet Engineering Task Force):

- DROMS, R. *RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol*. IETF, 1997. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131>.
- JOHNSTON, M. *RFC 4578: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Options for the Intel Preboot eXecution Environment (PXE)*. IETF, 2006. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4578>.
- SOLLINS, K. *RFC 1350: The TFTP Protocol (Revision 2)*. IETF, 1992. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1350>.
- BROWN, M. et al. *iPXE Open Source Network Boot Firmware Documentation*. Projeto iPXE. Acesso contínuo em: <https://ipxe.org/docs>.
- KELLEY, S. *Dnsmasq Network Services Official Manual*. Documentação de uso. Acesso em: <https://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html>.
- SAMBA TEAM. *Samba3-ByExample: Appendix B - Authentication and NTLMv1 vs NTLMv2*. Samba Official Documentation. Acesso em: <https://www.samba.org/samba/docs>.
- SYNODINOS, E. *Wimlib - Open source Windows Imaging (WIM) library*. User Manual (wimlib-image x e wimexport). Acesso em: <https://wimlib.net/>.